

Технические выжимки и схемы NbS-решений для Талдыколя

Инженерные параметры, расчётные модели и принципиальные схемы (чертежи-концепции) ключевых природных решений — на основе открытой документации (US EPA, IUCN, NNBF/World Bank, рецензируемые публикации) и реализованных аналогов. Версия 0.1 · 10.06.2026

Статус чисел. Приведённые величины — **индикативные диапазоны** из открытых руководств (прежде всего US EPA Design Manual) и измеренные результаты прецедентов. Это **не проектные значения**: точные параметры под Талдыколь (гидрология, грунты, климат, нагрузки) определяются на стадии изысканий и проектирования — именно это и финансирует **Design Grant**. Схемы — **принципиальные (концепт-чертежи)**, не рабочая документация.

Содержание

Стр.	Раздел	Схема / модель
2	Интегрированная модель «Талдыколь как природная инфраструктура»	системная схема (план)
3	R-01 · Полировочное болото для стоков КОС	тех-схема + поперечный разрез
4	Зимний дизайн (морозостойкость) + R-02 модель срезки паводка	3-ступ. схема + гидрограф
5	R-05 · Иловые тростниковые поля	поперечный разрез
6	R-03 · Подавление пыли (модель Owens Lake)	план + разрез ячейки
7	Сводная таблица параметров · источники	—

Как пользоваться: раздел даёт инженерам/партнёрам и акимату быстрый ответ «как это устроено и какого порядка цифры», а для заявки — техническую опору блоков 3.2 (описание) и 3.8 (MRV). Полный портфель — в **01_КАТАЛОГ_решений.md**, источники документации — в **03_ДОКУМЕНТАЦИЯ_прецедентов.md**.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ

Талдыколь как интегрированная природная инфраструктура

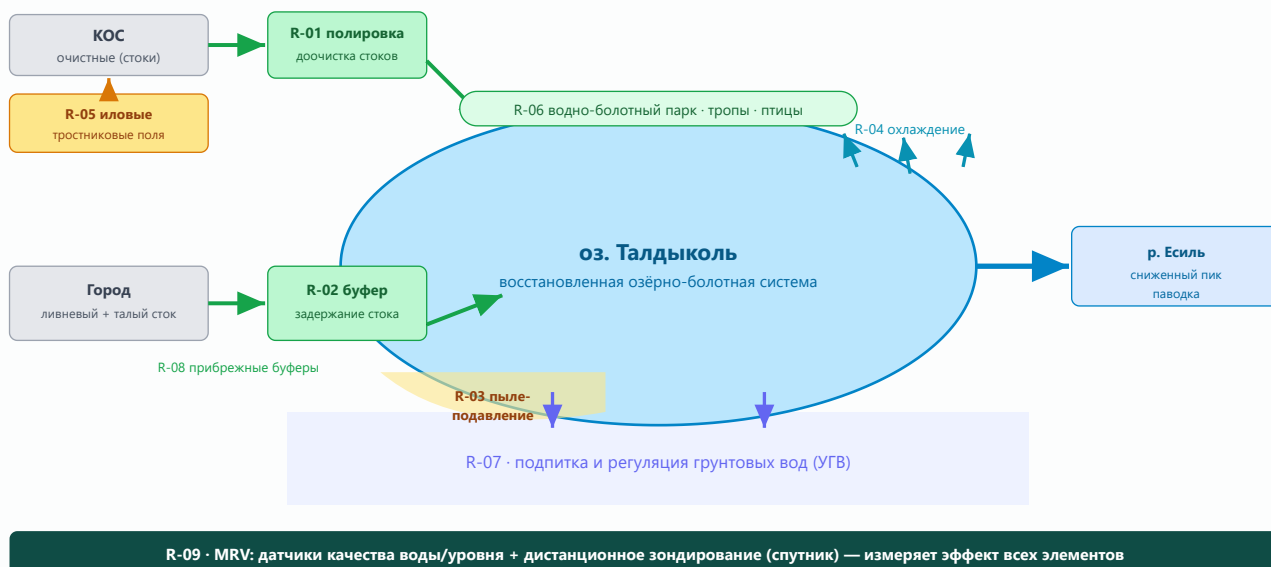


Рис. 1. Принципиальная модель: природная инфраструктура разгружает «серые» активы (КОС, ливнёвку) и снижает риски (паводок, пыль, жара), а MRV (R-09) делает эффект измеримым. Схема концептуальная.

Решения комплементарны и фазируемы: стоки КОС идут на доочистку (R-01), городской сток буферизуется (R-02), осушённые участки закрепляются от пыли (R-03), осадок обрабатывается на месте (R-05), а парк (R-06), охлаждение (R-04) и подпитка УГВ (R-07) — со-выгоды того же водно-болотного тела.

Полировочное водно-болотное угодье для стоков КОС

Выжимка (индикативные параметры)

Параметр	Диапазон*
Тип	поверхностно-проточное (FWS) болото — ступень доочистки
Глубина воды	0,3–0,6 м (зоны 0,1–1,0 м)
Гидравл. нагрузка	2–8 см/сут
Время пребывания	5–14 сут
Площадь	порядка 5–10 м²/чел. экв.
Соотношение Д:Ш	2:1 ... 3:1 (поршневой поток)
Растения	тростник (Phragmites), пороз (Typha)
Удаление	BOD 75–90% · TSS 80–95% · N 50–70% · P 40–60%

*US EPA Design Manual (диапазоны) + прецеденты (TN –58%, патогены –99%).

Технологическая цепочка

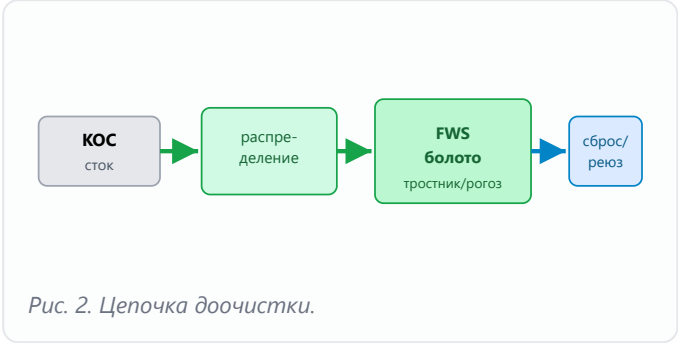


Рис. 2. Цепочка доочистки.

Поперечный разрез FWS-болота



Рис. 3. Принципиальный поперечный разрез поверхностно-проточного (FWS) болота: вода течёт сквозь заросли макрофитов; взвеси оседают, биоплёнка корневой зоны удаляет органику и азот. Глубины/уклоны — индикативные.

Зимний дизайн (R-01) и модель срезки паводка (R-02)

1. Многоступенчатая схема для холодного климата

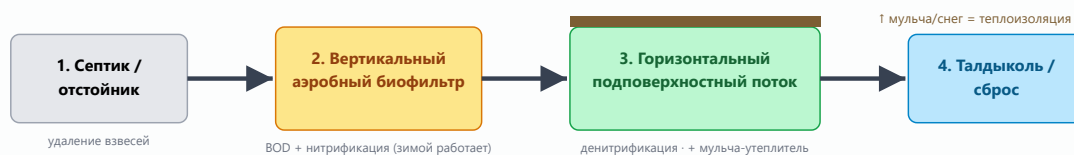


Рис. 4. Норвежская/канадская схема для холодного климата: аэробный биофильтр до подповерхностного болота обеспечивает очистку, когда растения «спят»; мульча/снег утепляют. Подтверждено: зимняя эффективность $\approx$ летней.

2. Модель срезки пика паводка (буфер задержания)

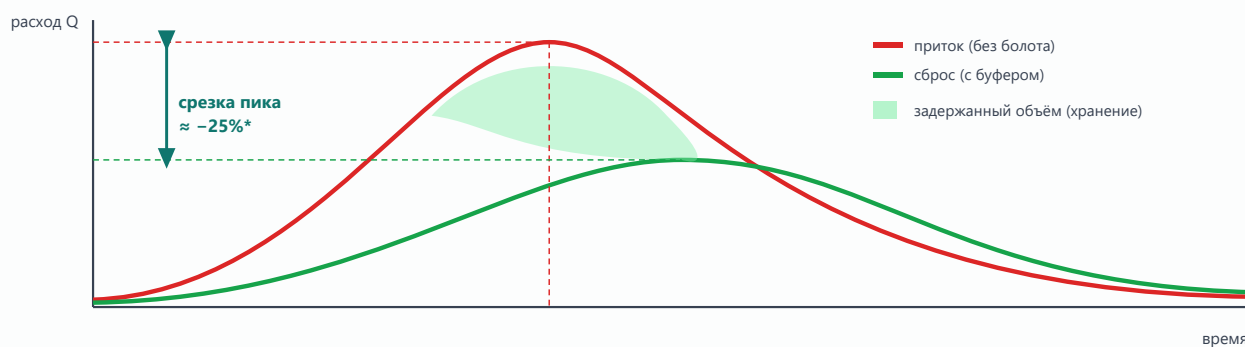


Рис. 5. Гидрологическая модель: водно-болотная котловина временно запасает пик стока и сбрасывает его медленнее и позже $\rightarrow$ ниже пик у города и реки. $^*-25\%$ — измеренный эффект восстановленной поймы (Johnson Creek, США); локальная величина считается в Design-фазе.

Иловые тростниковые поля (Sludge Treatment Reed Beds)

Выжимка

Параметр	Значение*
Нагрузка по сух. в-ву	50–60 кг СВ/м²·год
Режим	чередование загрузка/отдых (несколько ячеек)
Уклон дна	1–3%
Высота обваловки	1,0–1,5 м (под накопление)
Сухое в-во на выходе	25–40% (как пресс/центрифуга)
Удаление остатка	раз в ~8–10 лет
Реагенты / энергия	не требуются / минимум

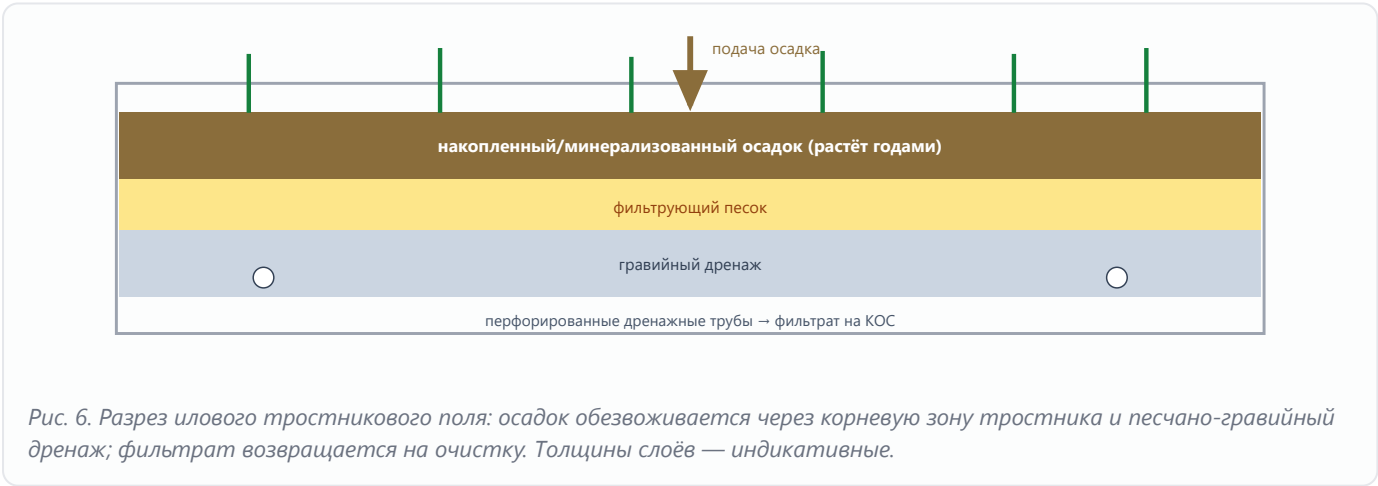
*Рецензируемые публикации по STRB (MDPI Water) + практика Сев. Европы.

Продолжает линию **HUESKER** (геотубы на Талдыколе, 2014–17) — потенциальный частный/иностранный партнёр.

Принцип

- Осадок подаётся слоями на поверхность.
- Тростник обезвоживает (дренаж + эвапотранспирация) и минерализует.
- Фильтрат снизу возвращается на КОС.
- Через годы накопленный слой убирают как стабилизированный грунт.

Поперечный разрез ячейки



Подавление пыли на осушённом ложе

Выжимка (Owens Lake, LADWP)

Мера	Доля / эффект*
Мелководное затопление	≈60% площади мер; тонкий слой воды
Управляемая растительность	солеустойчивые травы (saltgrass/Distichlis), капельный полив
Гравий / вспашка / рассол	вспомогательные меры на отд. участках
Итоговый эффект	–99,4% выбросов пыли
Со-выгода	местообитания для птиц (мелководье + травы)

*Owens Lake Scientific Advisory Panel (GBUAPCD, 2020) + LADWP.

Прямой аналог Талдыколя: осушённое солёное ложе → пыль. Здесь воду используют **экономно** (мелкий слой), что важно для засушливой Астаны.

План ячеистой системы (вид сверху)

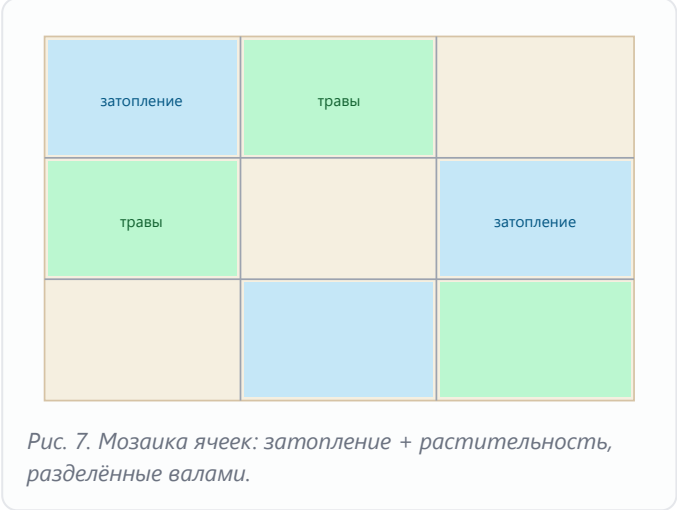


Рис. 7. Мозаика ячеек: затопление + растительность, разделённые валами.

Разрез ячейки

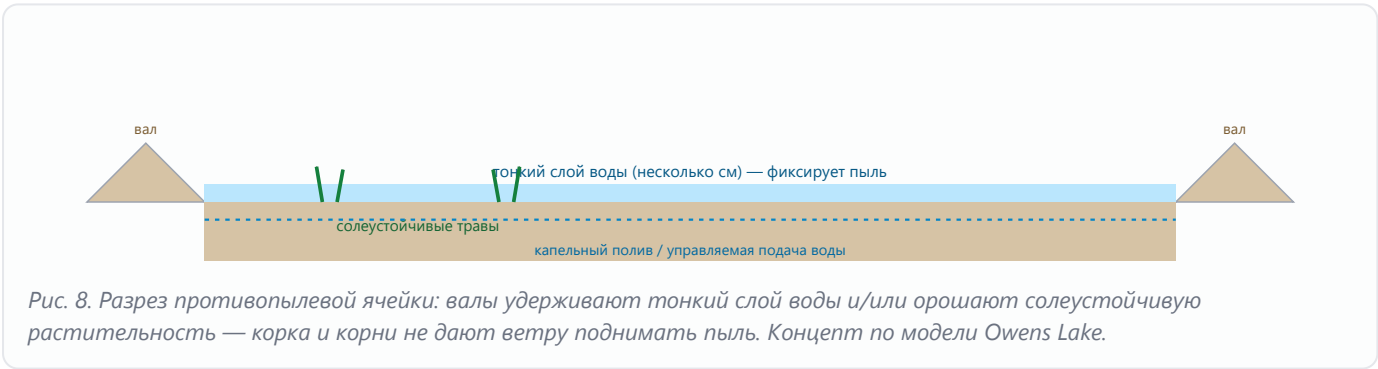


Рис. 8. Разрез противопылевой ячейки: валы удерживают тонкий слой воды и/или орошают солеустойчивую растительность — корка и корни не дают ветру поднимать пыль. Концепт по модели Owens Lake.

СВОДКА

Сводная таблица параметров и источники

Реш.	Ключевые индикативные параметры	Эффект (прецедент)
R-01	FWS, глубина 0,3–0,6 м, HLR 2–8 см/сут, Д:Ш 2–3:1, тростник/рогоз	BOD –75–90%, N –50–70%, патогены –99%
R-02	котловина задержания; объём считается по гидрологии водосбора	срезка пика до –25% (Johnson Creek)
R-03	мелководное затопление (~60%) + солеустойч. травы + валы/полив	–99,4% пыли + птицы (Owens Lake)
R-04	открытая вода + связанные болота; порог площади ≈1,5 га	охлаждение 10–50% в 30–200 м
R-05	STRB: 50–60 кг СВ/м²·год, обваловка 1–1,5 м, уклон 1–3%	сухое в-во 25–40%, без химии
R-06	парк на восстановленной системе (модель Qunli, 34 га)	500 000 м³ стока + рекреация (Qunli)
R-07	зоны инфильтрации; гидрогеология (УГВ, проницаемость)	подпитка горизонта (Qunli)
R-08	растительные прибрежные полосы вдоль каналов	фильтрация стока, защита берега (Rahway)
R-09	датчики (вода/уровень/PM) + дистанц. зондирование; MRV-протокол	измеримость = 30% оценки гранта

Источники документации (открытый доступ)

Документ	Ссылка
US EPA — Constructed Wetlands Design Manual	epa.gov/wetlands/constructed-wetlands
NNBF International Guidelines (EWN / World Bank–GFDRR)	ewn.erdc.dren.mil · gfdrr.org
IUCN Global Standard for NbS + Guidance	portals.iucn.org (2020-020-En / 2020-021-En)
Owens Lake — Scientific Advisory Panel report (2020)	gbuapcd.org/OwensLake/OLSAP
STRB (иловые поля) — MDPI Water 9(3)160	mdpi.com/2073-4441/9/3/160
Qunli Stormwater Park — ASLA / Turenscape	asla.org · turenscape.com

Полный реестр с прямыми ссылками — в [03_ДОКУМЕНТАЦИЯ_прецедентов.md](#).

Дисклеймер. Все числа — индикативные диапазоны из открытых руководств и зарубежных прецедентов; они не заменяют изыскания и расчёт под площадку Талдыколь. Схемы — принципиальные (концепт-чертежи), а не рабочая/исполнительная документация. Цель этого аннекса — техническая аргументация заявки и разговора с акиматом, не строительный проект.